

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule

Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章 (洛必达) · 第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学 (上册)》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：补齐超越函数导数，并学会处理未定式极限。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

☐ 能写出反函数的定义并画出对称图像☐ 掌握 e^x 与 $\ln x$ 的求导公式☐ 会结合洛必达法则处理指数对数极限

本课思维导图

LESSON CAL-5

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule
第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

能写出反函数的定义并画出对称图像

掌握 e^x 与 $\ln x$ 的求导公式

会结合洛必达法则处理指数对数极限

02 C 核心概念

反函数导数公式

自然对数与自然指数

一般指数/对数函数求导

反三角函数与双曲函数

$0/0$ 、 ∞/∞ 型洛必达法则

03 F 公式与要点

反函数: $f(f^{-1}(x)) = x$

指数与对数导数: $d(e^x)/dx = e^x$; $d(\ln x)/dx = 1/x$

指对数恒等式: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $a^x = e^{x \ln a}$

洛必达法则: $0 \rightarrow 0/0$ 或 ∞/∞

04 W 易错点

洛必达使用前必须验证未定式类型

反复使用洛必达前先检查是否回到原式

反函数求导公式与反函数值易混淆

换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

05 E 高频考点

指数对数复合函数求导

洛必达法则求极限

增长衰减模型 (半衰期、人口)

06 R 资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数 (OpenStax)

MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)

教材: Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章 (洛必达)

课本概念精要

反函数

反函数交换输入与输出： f 的定义域变为 f^{-1} 的值域，两者图像关于 $y=x$ 对称。

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

指数与对数导数

自然指数函数的导数仍是它自己，自然对数函数的导数等于 $1/x$ ，这是整个微积分最常用的两个公式。

$$d(e^x)/dx = e^x; d(\ln x)/dx = 1/x$$

指数对数恒等式

对数把乘法变成加法，指数把加法变回乘法；换底公式用于统一底数。

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b; a^x = e^{(x \ln a)}$$

洛必达法则

当极限出现 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 等不定式时，先变形为 $0/0$ 或 ∞/∞ ，再求导取极限。

$$0 \cdot \infty \rightarrow 0/0 \text{ 或 } \infty/\infty$$

课本原文要点

指数与对数是互为反函数的两面：一个描述‘倍增’，一个描述‘增长到某个倍数所需的时间’。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 5 与同济《高等数学》上册第3章原意整理

核心知识点

• 反函数导数公式

• 自然对数与自然指数

• 一般指数/对数函数求导

• 反三角函数与双曲函数

• $0/0$ 、 ∞/∞ 型洛必达法则

• 指数增长与衰减模型

易错点

! 洛必达使用前必须验证未定式类型

! 反复使用洛必达前先检查是否回到原式

! 反函数求导公式与反函数值易混淆

! 换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

高频考点

指数对数复合函数求导

洛必达法则求极限

增长衰减模型（半衰期、人口）

典型例题

求 $d/dx \ln(x^2 + 1)$ 。

1. 把 $x^2 + 1$ 看作内层函数 u ;
2. 外层 $\ln u$ 的导数是 $1/u$;
3. 乘以内层导数 $2x$ 。

解答

答案: $2x/(x^2 + 1)$ 。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数

反函数、指数对数与洛必达法则在线课件

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 会求反函数并检查定义域值域互换
- ☐ 能默写指数对数求导公式
- ☐ 会用换底公式和指对数恒等式
- ☐ 能识别并变形不定式再使用洛必达法则

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 1/2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章 (洛必达) 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接